UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

# Proyecto de implementación de un sistema EPS para un prototipo de Cubesat

Documento:
Memòria

Autor:
Guillem Dalmau Cordon

Director - Codirector:
Javier Gago / Manel Lamich

Titulación:
Grado en Ingeniería en Tecnología Industriales

Convocatoria:
Prórroga, 2025.

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

## Resumen

El presente trabajo consistió en la implementación de un sistema de potencia eléctrica (EPS) cuyo objetivo es el de suministrar y gestionar eficientemente energía a un prototipo de CubeSat.

Los objetivos principales incluyen implementar y comprobar el buen funcionamiento de una placa que ya fue diseñada previamente, así como llevar a cabo elementos adicionales que mejorarían la seguridad y la eficiencia del EPS.

Para ello se soldaron todos los componentes que completaban la placa y se desarrolló un software en Arduino para monitorear el sistema y comunicarse con otros microcontroladores de los otros subsistemas del nanosatélite.

También se llevaron a cabo ciertas pruebas de funcionamiento para comprobar tanto el hardware como el software, asegurando que las tensiones a la salida de los reguladores eran las correctas, o también comprobando que las lecturas de la Bluepill y su conversión de analógico a digital no tenían ningún fallo.

Los resultados obtenidos fueron exitosos y confirmaron que todos los elementos del sistema, incluido el software, funcionaban correctamente y que la placa EPS era capaz de gestionar de una manera eficaz la energía que proviene de los paneles solares para mantener las baterías en una condición de carga óptima constante, así como suministrar energía a los diferentes subsistemas del CubeSat.

## Abstract

This project involved the implementation of an electrical power system (EPS), designed to efficiently supply and manage energy for a CubeSat prototype.

The main goals were to assemble and verify the correct functioning of a previously designed board, and to add some extra components to improve both the safety and efficiency of the EPS.

To achieve this, all necessary components were soldered onto the PCB, and Arduino software was developed to monitor the system and communicate with microcontrollers from other CubeSat subsystems.

Various tests were also performed to verify both hardware and software performance, ensuring that output voltages from the regulators were correct, and checking that Bluepill readings and analog-to-digital conversions worked properly.

The results confirmed that all components of the system, including the software, worked as expected, demonstrating that the EPS board effectively manages energy from the solar panels, maintains optimal battery charge conditions, and reliably supplies energy to the CubeSat subsystems.

# Índex

**RESUMEN** ..... I

**ABSTRACT** ..... I

**ÍNDEX** ..... III

**ÍNDEX DE TABLAS** ..... IV

**ÍNDEX DE FIGURAS** ..... V

**LISTA DE ABREVIATURAS/GLOSSARI** ..... VI

**1. INTRODUCCIÓN** ..... 1

1.1 OBJETO ..... 1
1.2 ALCANCE ..... 2
1.3 REQUISITOS ..... 3
1.4 JUSTIFICACIÓN ..... 3

**2 ANTECEDENTES Y/O REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE** ..... 5

2.1 CUBESATS ..... 5
2.2 ESTADO DEL ARTE ..... 6
2.3 ANTECEDENTES ..... 6

**3 METODOLOGIA** ..... 8

**4 PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN SOBRE SOLUCIONES ALTERNATIVAS** ..... 9

**5 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA** ..... 10

5.1 HARDWARE ..... 10
*5.1.1 Prerrequisitos y especificaciones que se desean de la placa* ..... *10*
5.1.1.1 Paneles solares ..... 10
5.1.1.2 Baterías ..... 11
5.1.1.3 Convertidores DC/DC ..... 12
5.1.1.4 Reguladores ..... 14
5.1.1.5 Microcontrolador ..... 16
*5.1.2 Sensores de corriente y de voltaje* ..... *18*
5.1.2.1 Sensores de corriente ..... 18
5.1.2.2 Sensores de tensión ..... 20
5.2 SOFTWARE ..... 21
*5.2.1 Protección por sobrecorriente* ..... *21*
*5.2.2 Cálculo del estado de carga de la batería (SoC)* ..... *23*
*5.2.3 Comunicacón $I2C$ con otro microcontralodor* ..... *24*
5.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ..... 25
*5.3.1 Reguladores* ..... *25*
*5.3.2 Convertidores DC/DC* ..... *27*
*5.3.3 Software* ..... *28*

**6 RESUMEN DEL PRESUPUSTO Y/O ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA** ..... 32

**7 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS IMPLICACIONES AMBIENTALES I SOCIALES** ..... 34

**8 CONCLUSIONS** ..... 35

**9 REFERÈNCIES** ..... 36

# Índex de tablas

TABLA 1. LISTA DE ENTREGABLES (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA)..... 3
TABLA 2. VALORES NOMINALES DEL COMPONENTE SLMD121H10L (FUENTE: IXYS CORPORATION [12]) ..... 10
TABLA 2. VALORES NOMINALES DEL COMPONENTE LIFEPO4 (FUENTE: ANTBATT [13]) ..... 12

# Índex de figuras

FIGURA 1. IMAGEN DE CUBESAT ..... 1
FIGURA 2. SUBSISTEMAS DEL CUBESAT (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) ..... 5
FIGURA 3. ESTRUCTURA GENERAL DE UNA PLACA EPS (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) ..... 5
FIGURA 4. LANZAMIENTO DE NANOSATÉLITES POR AÑO CON PREDICCIONES (FUENTE: NANOSATS.EU, 2024 [3]) ..... 6
FIGURA 5. PANELES SOLARES DE UNO DE LOS LADOS DEL CUBESAT (FUENTE: TFG DE SIMON VAN BOCXLAER [7]) ..... 10
FIGURA 6. CURVA CARACTERÍSTICA DE LA PLACA FOTOVOLTAICA (FUENTE: HOJA DE DATOS DE SLMD121H10L [12]) ..... 10
FIGURA 7. CARCASA DE LAS 3 BATERÍAS ..... 102
FIGURA 8. ESQUEMA DE UN MÓDULO MPPT ..... 10
FIGURA 9. ESQUEMA DEL PIN VFB CONFIGURADO CON 3 RESISTENCIAS (FUENTE: HOJA DE DATOS DEL CONVERTIDOR LT3652 [8]) ..... 10
FIGURA 10. ESQUEMA DEL REGULADOR DE VOLTAJE DE 3.3V ..... 104
FIGURA 11. ESQUEMA DEL REGULADOR DE VOLTAJE DE 5V ..... 10
FIGURA 12. ESQUEMA DEL REGULADOR DE VOLTAJE DE 15V ..... 105
FIGURA 13. ESQUEMA DE LA SALIDA NO REGULADA DE 9.6V CON SU SENSOR DE CORRIENTE ..... 10
FIGURA 14. DISTRIBUCIÓN DE LOS PERIFÉRICOS DE LA BLUEPILL ..... 10
FIGURA 15. IMAGEN DEL USB PARA LA INTERFAZ ST-LINK V2 ..... 108
FIGURA 16. IMAGEN DEL CONECTOR USB-TTL ..... 10
FIGURA 17. CONFIGURACIÓN DEL ZXCT1009 ..... 109
FIGURA 18. CONFIGURACIÓN DEL ZXCT1009F EN EL CASO CONCRETO DE NUESTRA PLACA ..... 20
FIGURA 19. DIVISOR DE TENSIÓN ..... 10
FIGURA 20. SENSOR ZXCT1009F SITUADO ANTES DE LAS BATERÍAS ..... 1022
FIGURA 21. DIVISOR DE TENSIONES SITUADO ANTES DE LAS BATERÍAS ..... 1022
FIGURA 22. DIAGRAMA DE BLOQUES PARA CALCULAR EL ESTADO DE CARGA DE LAS BATERÍAS ..... 1024
FIGURA 23. TENSIÓN DE SALIDA DEL REGULADOR DE 3.3V QUE ACTIVA LA BLUEPILL ..... 1025
FIGURA 24. TENSIÓN DE SALIDA DEL SEGUNDO REGULADOR DE 3.3V ..... 1026
FIGURA 25. TENSIÓN DE SALIDA REGULADOR DE 5V ..... 1026
FIGURA 26. TENSIÓN DE LA SALIDA NO REGULADA DE LAS BATERÍAS ..... 1027
FIGURA 27. CORRIENTE DE SALIDA DEL CONVERTIDOR MPPT 1 ..... 1027
FIGURA 28. LED CHRG DEL CONVERTIDOR MPPT 1 ENCENDIDO ..... 1028
FIGURA 29. LECTURA ADC DEL VOLTAJE DE LAS BATERÍAS ..... 1029
FIGURA 30. LECTURA DEL MULTÍMETRO DEL VOLTAJE A LA SALIDA DEL DIVISOR DE TENSIONES ..... 1029
FIGURA 31. LECTURA ADC DEL VOLTAJE Y LA CORRIENTE DE LAS BATERÍAS ..... 10
FIGURA 32. LECTURA ADC DE LA CORRIENTE DE LAS BATERÍAS CUANDO SE ESTÁN CARGANDO ..... 1031

## Lista de abreviaturas/Glossari

**EPS** Electronic Power System
(Sistema Electrónico de Potencia)

**PCB** Printed Circuit Board

**CubeSat** Nanosatélite de dimensiones estandarizadas

**MPPT** Maximum Power Point Tracker
(Seguidor del punto de máxima potencia)

# 1. Introducción

## 1.1 Objeto

En la UPC de Terrassa (ESEIAAT) se han desarrollado diversos proyectos que están relacionados con la creación de un prototipo de nanosatélite llamado CubeSat. Uno de los aspectos fundamentales de este tipo de satélites es el sistema que se encarga de la alimentación eléctrica (EPS), el cual es responsable de proporcionar energía a todos los subsistemas del CubeSat.

Anteriormente, otro alumno realizó un trabajo en el cual diseñó una placa EPS para un prototipo de CubeSat [1]. Esta placa debió ser implementada por otra alumna más adelante, aunque debido a problemas con el suministro de componentes que hubo en su momento derivados de la pandemia, el proyecto se modificó para utilizar únicamente componentes ya disponibles en el laboratorio y, por lo tanto, no se pudo hacer de la forma más deseada [2].

El objeto de este proyecto será pues elaborar y probar la EPS diseñada en primera instancia, para que suministre las tensiones y potencias necesarias para alimentar todos los subsistemas del CubeSat de una manera eficiente, fiable y añadiendo algunos aspectos al proyecto anterior.

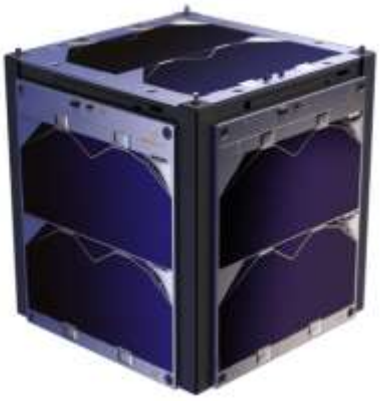

*Figura 1. Imagen de CubeSat*

## 1.2 Alcance

Para llevar a cabo el objeto de este proyecto, se tendrán que desarrollar las siguientes actividades:

- **Investigación de proyectos anteriores**
  - Revisión de los proyectos realizados anteriormente de EPS para recoger información.
  - Análisis y extracción de posibles mejoras.
- **Listado de material**
  - Elaborar una lista con el material necesario para integrar en la PCB.
  - Elaborar una lista con el material disponible en el laboratorio.
  - Solicitar pedido de los componentes necesarios no disponibles según la lista anterior.
- **Elaboración de la EPS**
  - Integración de los componentes mediante soldadura.
  - Pruebas de funcionamiento individuales de cada sistema integrado.
- **Desarrollo del software**
  - Programación del código en Arduino.
  - Implementación del software en un microcontrolador.
  - Verificación y validación del software.
- **Validación del sistema**
  - Realización de pruebas de integración del hardware y el software del EPS
  - Validación final de la EPS.

*Tabla 1. Lista de Entregables (Fuente: elaboración propia)*

| Entregable | Título |
|---|---|
| Entregable 1 | Project Charter |
| Entregable 2 | Primer Seguimiento del TFG |
| Entregable 3 | Segundo Seguimiento del TFG |
| Entregable 4 | Tercer Seguimiento del TFG |
| Entregable 5 | Memoria |
| Entregable 7 | Algoritmo Software |

## 1.3 Requisitos

Los requisitos que deberá cumplir la solución final de este proyecto que tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema EPS para un prototipo de CubeSat son los siguientes:

- El sistema EPS debe estar diseñado para ser compatible con el microcontrolador "BluePill".
- El EPS debe tener un software que se encargue de controlar posibles sobrecorrientes y el control de la carga de la batería.
- El software debe ser desarrollado en entorno Arduino.
- Se utilizará el microcontrolador "BluePill".
- Se dispondrá de una estación de soldadura para integrar los componentes en la PCB.

## 1.4 Justificación

Los Cubesats son un tipo de microsatélites dedicados a la investigación que han adquirido popularidad debido a la facilidad para su desarrollo y al bajo coste de fabricación.

Una de las partes más importantes en el diseño de estos microsatélites es la del sistema de alimentación eléctrica (EPS). Este sistema debe ser capaz de gestionar y proporcionar energía a todos los subsistemas del satélite de forma eficiente y fiable.

Esta gestión de potencia reside en la placa controladora, que ya ha sido diseñada y que debe ser implementada en este proyecto, que se encarga de recibir la energía del sol a través de las placas solares y la monitoriza y distribuye a los otros subsistemas, incluyendo unas baterías que se ocupan de almacenar los excedentes.

Además, aparte de encargarse de la distribución de energía, también implementa una conexión mediante bus $I^2C$ para poder enviar información a los otros subsistemas, como por ejemplo el estado de carga de las baterías o la corriente que circula tras los convertidores MPPT.

# 2 Antecedentes y/o revisión del estado del arte

## 2.1 CubeSats

Los CubeSats, diseñados originalmente en 1999 por los profesores Jordi Puig-Suari y Bob Twiggs, son satélites miniaturizados con un tamaño de 10x10x10 centímetros que permiten a instituciones educativas con menos recursos acceder a proyectos espaciales. Estos nanosatélites representan una innovación en el ámbito espacial gracias a su tamaño compacto, su bajo coste y su fácil producción. Tal y como se muestra en la siguiente figura, los CubeSats están generalmente formados por cuatro subsistemas diferentes que son necesarios para su productividad en el espacio.

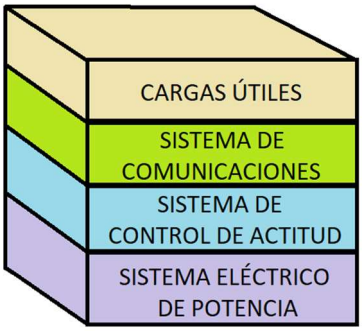


*Figura 2. Subsistemas del CubeSat (Fuente: Elaboración propia)*

Los cuatro subsistemas principales son: Cargas Útiles (Payload), Sistema de Comunicaciones (COMS), Sistema de Control de Actitud (ADCS) y el Sistema Eléctrico de Potencia (EPS).

El EPS se encarga de transformar la energía solar en energía eléctrica y de gestionar el almacenamiento de esta en las baterías. La siguiente figura muestra la estructura general del EPS, que incluye la conversión de la energía, su almacenamiento, la regulación eléctrica y la distribución de la energía a las cargas.

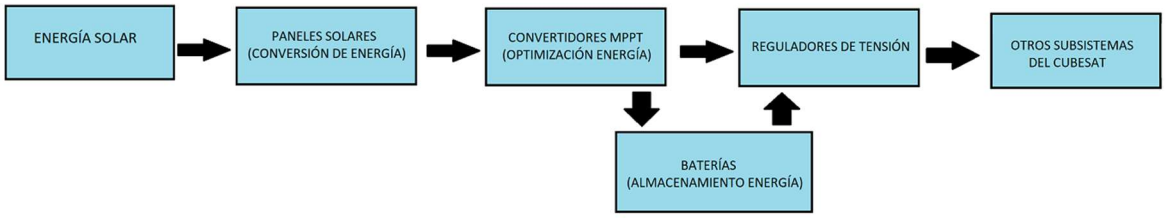


*Figura 3. Estructura general de una placa EPS (Fuente: Elaboración propia)*

Con el tiempo, los CubeSats se han evolucionado significativamente adoptando diferentes configuraciones, desde 1U (10 cm de lado) hasta tamaños como 6U o incluso 12U, permitiendo aplicaciones más complejas y especializadas. Estos pequeños satélites son lanzados al espacio como cargas secundarias en vehículos de lanzamiento más grandes o desde la Estación Espacial Internacional, democratizando el acceso al espacio.

## 2.2 Estado del arte

Desde su creación, los CubeSats han ido evolucionando dejando de ser simples plataformas educativas para llegar a ser herramientas sofisticadas utilizadas por agencias espaciales, universidades y empresas privadas. La siguiente figura muestra el crecimiento exponencial de lanzamientos de nanosatélites desde el año 2000, una revelación de que cada vez se utilizan más.

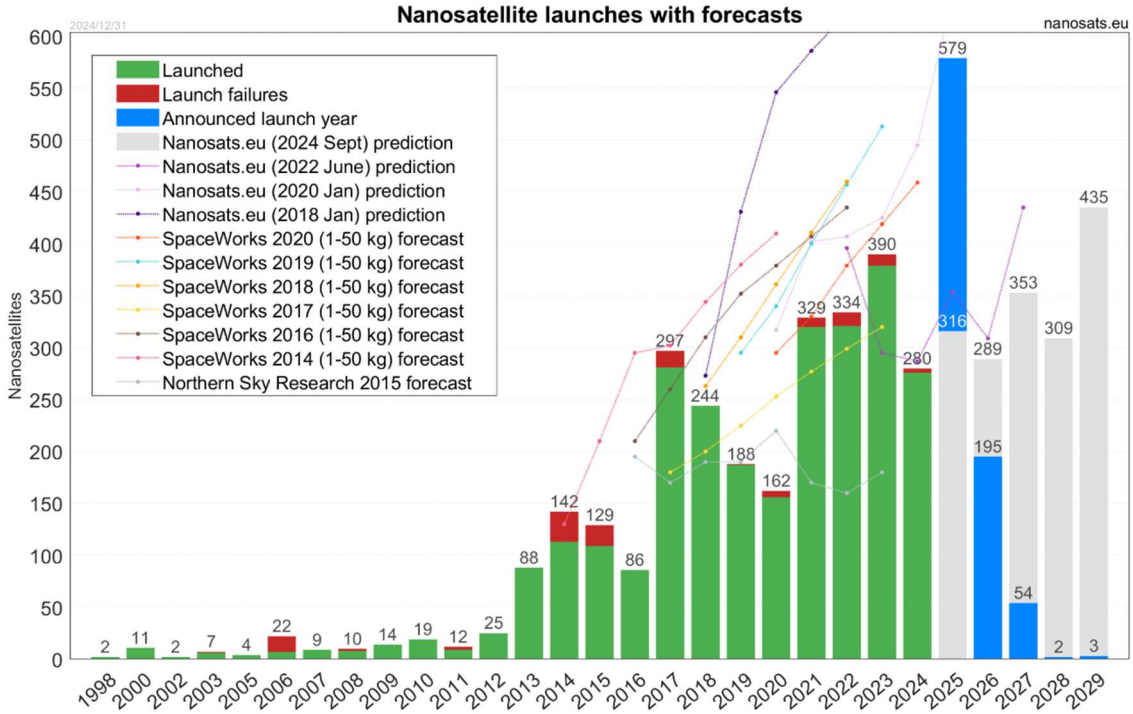


*Figura 4. Lanzamiento de nanosatélites por año con predicciones (Fuente: nanosats.eu, 2024 [3])*

Uno de los avances más notables es la mejora en el Sistema de Potencia Eléctrica (EPS), un subsistema esencial que convierte la energía solar captada por paneles fotovoltaicos en energía eléctrica para alimentar los subsistemas del CubeSat y cargar las baterías para garantizar su funcionamiento continuo, incluso en la sombra. La introducción de semiconductores avanzados, como GaN y SiC, ha aumentado la eficiencia energética y reducido el tamaño de los convertidores DC-DC, aunque también ha introducido retos de interferencia electromagnética (EMI).

## 2.3 Antecedentes

En la Universidad Politécnica de Cataluña, concretamente en el centro ESEIAAT, se han ido desarrollando múltiples trabajos centrados en conjunto en la creación de un prototipo de CubeSat. Estas actividades se encuentran en el proyecto *PLATHON* (Plataforma de simulación de hardware para comunicaciones ópticas de nanosatélites). Un gran número de estudiantes han participado en estos proyectos, cuyos informes y avances pueden encontrarse disponibles en el sitio web de UPC Commons [4].

Para nombrar algunos de ellos, centrándonos en los trabajos que se especializaron en la placa EPS, primeramente, Antoine Laspeyres [5] en 2018 hizo un primer análisis de la arquitectura que debería tener el EPS, estudiando también la implementación de un algoritmo MPPT.

En 2021, Adrián Ulloa [6] realizó un estudio en el que comparaba transistores de Silicio y GaN, evaluando pérdidas energéticas y eficiencia. También propuso técnicas de mitigación de EMI, para asegurar la compatibilidad electromagnética del EPS.

También en 2021, Nicolas Tran [1] diseñó una placa EPS implementando un sistema de comunicación basado en el protocolo I2C para la interconexión entre los diferentes subsistemas. Este es el diseño en el que nos basaremos para implementar los componentes y complementarlo con el software.

En el mismo año, Alba Muñoz tenía previsto elaborar la placa diseñada en el trabajo anterior, pero debido a la crisis de componentes a la que se enfrentó tuvo que diseñar una nueva placa basándose en los trabajos previos y utilizando componentes disponibles en el laboratorio.

# 3 Metodologia

Los pasos seguidos para llevar a cabo los objetivos que se definieron para este trabajo son los siguientes:

En una primera instancia, me tuve que adentrar en los trabajos previamente realizados por mis compañeros para adquirir los máximos conocimientos acerca del CubeSat, concretamente en la parte del sistema de potencia. Estos trabajos fueron realizados por N. Tran [1], A. Muñoz [2], A. Ulloa [6], S. Van Bocxlaer [7] y A. Laspeyres [5].

En segundo lugar, lo que hice fue realizar la búsqueda de los componentes previamente escogidos por N. Tran en su trabajo [1], para poder implementarlos en la placa que diseñó.

Seguidamente, tuve que investigar acerca de los convertidores LT3652 y del microcontrolador STM32F1, junto a su placa (también conocidos como Bluepill). Para ello se indagó en la hoja de datos del convertidor [8] y, para la Bluepill, en varias páginas de internet como el sitio web de Luis Llamas [9], Github [10] y su hoja de datos [11].

A continuación, se procedió con la implementación de la placa soldando los componentes en el laboratorio de la universidad, a la vez que se empezaba con la investigación para llevar a cabo la parte del software. Esta investigación se dio a través de otro blog de Luis Llamas [9] ya que la programación se llevaría a través de este entorno.

Posteriormente, se llevó a cabo la programación de varias funciones que completaban un poco más la EPS como, por ejemplo, una función para medir el estado de carga de las baterías o una función para enviar datos a otro microcontrolador del CubeSat.

Finalmente, se realizaron varias pruebas para comprobar el buen funcionamiento del hardware y del software.

# 4 Planteamiento y decisión sobre soluciones alternativas

La solución que se ha decidido llevar a cabo es la de desarrollar e implementar el diseño que se llevó a cabo en el proyecto de N. Trans [1] comprobando su funcionalidad y añadiéndole ciertas mejoras como el software para determinar el estado de carga de las baterías, una función para solventar problemas de sobre corriente y también poder enviar datos mediante el bus I2C.

# 5 Desarrollo de la solución escogida

Para explicar el desarrollo de la solución escogida dividiremos la explicación en dos subapartados que tratarán del Hardware y del Software de la placa de potencia.

## 5.1 Hardware

En esta sección se describen los diferentes elementos que componen el hardware del EPS junto con sus especificaciones técnicas, así como los esquemas.

### 5.1.1 Prerrequisitos y especificaciones que se desean de la placa

#### *5.1.1.1 Paneles solares*

Los paneles solares son los encargados de captar la energía necesaria para el funcionamiento del CubeSat. Se utilizan paneles solares de silicio monocristalino cuyo nombre de modelo es *SLMD121H10L* (de la empresa IXYS Corporation), seleccionados por su alta eficiencia en la conversión de energía solar y su fácil integración. A continuación, se muestran los valores nominales del modelo.

*Tabla 2. Valores nominales del componente SLMD121H10L (Fuente: IXYS Corporation [12])*

| Tensión de circuito abierto (V) | Corriente de cortocircuito (mA) | Tensión típica (V) | Corriente típica (mA) | Dimensiones (LxAxH) (mm) | Tensión en el punto de máxima potencia (V) | Corriente en el punto de máxima potencia (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 50 | 5.01 | 44.6 | 42x35x2 | 5.01 | 44.6 |

En la figura de abajo se puede observar cómo cada lado de la carcasa está equipado con 4 paneles fotovoltaicos distintos, y sabemos que cada uno proporciona generalmente 5.01V.

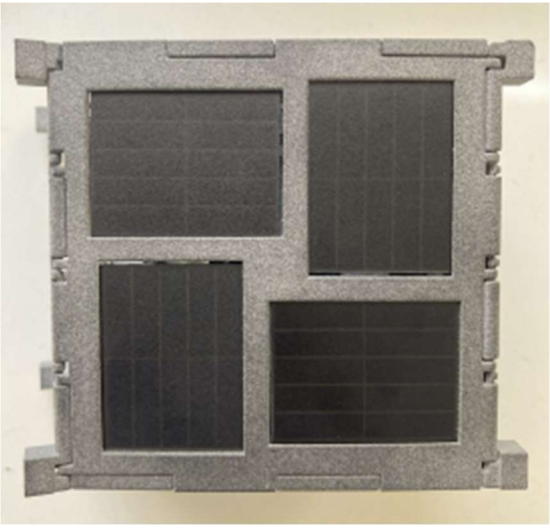

*Figura 5. Paneles solares de uno de los lados del CubeSat (Fuente: TFG de Simon Van Bocxlaer [7])*

Debido a la configuración del módulo MPPT explicada más adelante, es necesario organizar los 4 paneles de cada lado en una configuración 4S1P. Esto significa que estarán conectados en serie y entregarán entorno a los 20V en total para cada lado.

$$V_{paneles} = 4 \times V_{típica} = 4 \times 5.01 = 20.04V$$
$$I_{paneles} = I_{típica} = 44.6 = 44.6mA$$
$$P_{paneles} = I_{paneles} \times V_{paneles} = 44.6 \times 10^{-3} \times 20.04 = 893{,}78mW$$

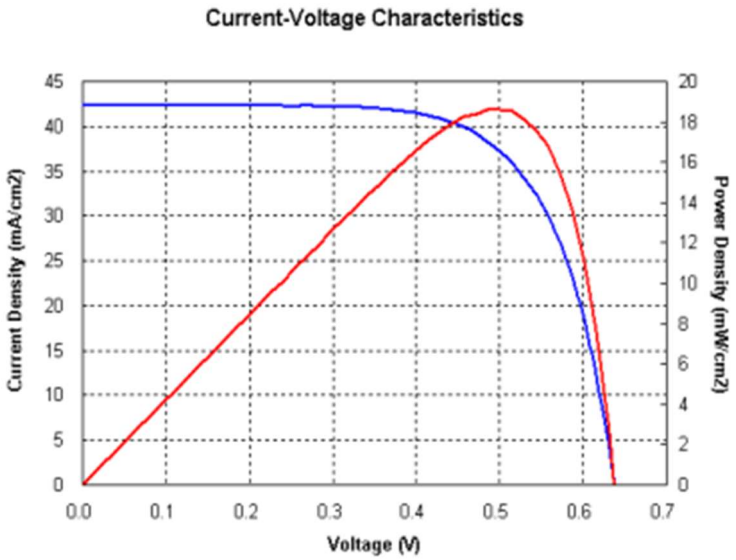


*Figura 6. Curva característica de la placa fotovoltaica (Fuente: Hoja de datos de SLMD121H10L [12])*

### 5.1.1.2 Baterías

Las baterías seleccionadas previamente en anteriores trabajos son de tipo LiFePO4, y son conocidas por su gran ciclo de vida y su seguridad, características que son esenciales para aplicaciones espaciales. Estas baterías son responsables de almacenar la energía generada por los paneles solares y asegurar el suministro durante las fases en las que el CubeSat no tiene exposición solar. La carcasa de las baterías también fue creada previamente y se muestra en la siguiente figura.

*Figura 7. Carcasa de las 3 baterías*

Se trata de 3 baterías en una configuración 3S1P, lo que significa que están conectadas en serie. Cada una de las celdas tiene una capacidad nominal de 3.2V, para un voltaje total de 9.6V en serie. El valor máximo de carga del paquete de baterías es aproximadamente 1500mAh. En la siguiente tabla se muestran los valores nominales para 1 batería de este tipo.

*Tabla 3. Valores nominales del componente LiFePO4 (Fuente: ANTBATT [13])*

| Tensión (V) | Tensión nominal (V) | Tensión máxima de carga (V) | Tensión máxima de descarga (V) | Tensión de corte (V) | Capacidad (mAh) | Dimensiones (DxH) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3.2 | 4.2 | 2.5 | 3.65 | 1500 | 18.2 x 64.8 |

Los valores que muestra la tabla corresponden únicamente a 1 unidad de batería y nosotros disponemos de 3, así que habría que multiplicar estos valores por 3. Por lo tanto, la tensión de corte es de 10.95 V, es decir que en el caso de que se excediera este voltaje se debería cortar o reducir la tensión de entrada a la batería.

#### 5.1.1.3 Convertidores DC/DC

El sistema de conversión de energía del CubeSat está compuesto por 5 convertidores DC/DC de tipo Buck, encargados de reducir la tensión que generan los paneles solares y adaptarla a los niveles necesarios para cargar las baterías y para alimentar los diferentes subsistemas. Al trabajar como reductor, la tensión de entrada debe ser, por lo menos, 3.3V superior a la tensión de salida. Las baterías tienen una tensión de 9.6V, por lo tanto, la tensión de entrada tiene que estar por encima de los 12.9V para ser funcional, es por ello que se escogió una configuración con los cuatro paneles solares en serie.

Cuatro de estos componentes LT3652 estarán conectados a uno de los cuatro paneles fotovoltaicos, mientras que el restante, que no estará asociado a un panel, permitirá cargar la batería mediante una fuente externa (conector Jack).

A continuación, se puede observar el esquema de uno de los convertidores que ya fue diseñado en el trabajo anterior [1].

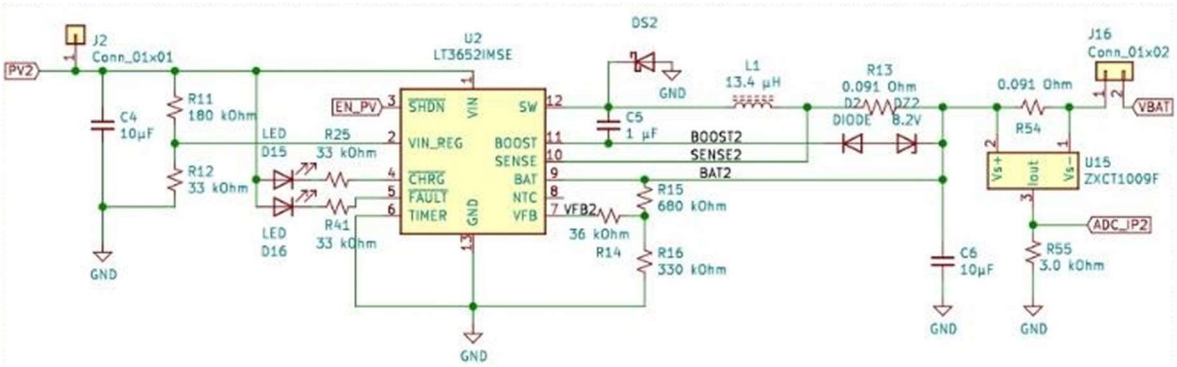


*Figura 8. Esquema de un módulo MPPT*

Como se puede observar, hay un divisor de tensión conectado al pin *VIN_REG* cuya función es detectar cuando se ha alcanzado el punto de máxima potencia. En el proyecto anterior se estableció que este punto fuera en el 88% del voltaje máximo de los paneles ya que el punto de máxima potencia ocurre cerca del 85–90 % de su tensión en circuito abierto, es decir 17,5 V, lo que se traduce en 2,7 V en el pin gracias al divisor. Esto sirve para llevar a cabo el MPPT ya que el pin *VIN_REG* lo que hace es comparar la tensión medida por el pin *VIN* (el valor reducido tras pasar por el divisor de tensión) y permite el paso de la corriente máxima hacia la batería cuando $VIN_REG \geq 2{,}7V$ o, al revés, reduce la corriente cuando $VIN_REG < 2{,}7\,V$. De esta forma, el convertidor mantiene la tensión de entrada fija (en este caso de 17,5 V) para mantenerse en el punto de máxima potencia.

El pin VFB se encarga de que la tensión de salida del convertidor se mantenga estable. En este caso la disposición de este pin es la siguiente:

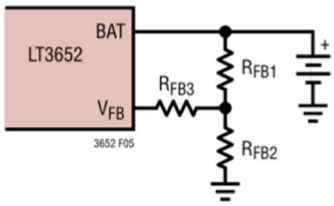


*Figura 9. Esquema del pin VFB configurado con 3 resistencias (fuente: hoja de datos del convertidor LT3652 [8])*

Con una configuración escogida de tres resistencias en paralelo, según la hoja de datos, podemos saber el valor de la tensión de salida para la cual fue diseñado el convertidor:

$$\frac{R_{FB2}}{R_{FB1}} = \frac{3{,}3}{V_{BAT(FLT)} - 3{,}3}$$

Donde, en nuestro caso, $R_{FB1} = 680\,kohms$ y $R_{FB2} = 330\,kohms$. Por lo tanto, la tensión de salida establecida fue $V_{BAT(FLT)} = 10{,}1V$.

La resistencia $R_{sense}$ que está colocada entre los pines *SENSE* y *BAT* sirve para definir la corriente máxima de salida. Con un valor de 0,091 ohm, la corriente máxima de salida para la cual fue diseñado el convertidor fue de 1,1 A tal y como se demuestra a continuación:

$$R_{sense} = \frac{0{,}1\ V}{I_{CHG(max)}} \rightarrow I_{CHG(max)} = \frac{0{,}1\ V}{0{,}091\ ohms} \approx 1{,}1\ A$$

Donde la tensión de 0,1 V es un valor escogido arbitrariamente por el fabricante, que representa la máxima caída de tensión admisible sobre la resistencia $R_{sense}$. Se escoge este valor ya que es suficientemente alto como para que sea fácil de medir con precisión, pero también es bastante bajo como para minimizar pérdidas por disipación en la resistencia.

#### 5.1.1.4 Reguladores

El CubeSat tendrá una variedad de dispositivos que operan con diferentes niveles de voltaje, lo que hace que los reguladores de voltaje sean vitales. Estos reguladores convierten los 9.6V nominales de las baterías a niveles de tensión adecuados para cada dispositivo. Por ejemplo, la placa EPS utiliza el microcontrolador "Bluepill", que requiere una alimentación de 3.3V, mientras que la placa ADCS necesita un suministro de 5V para sus componentes.

Para satisfacer estas necesidades, está implementado el convertidor DC/DC LM2675. Este convertidor viene en dos versiones: LM2675M-3.3 y LM2675M-5, que aportan salidas reguladas de 3.3V y 5V, respectivamente. En el caso del regulador de 3.3V se han diseñado 2 unidades, uno para los componentes que requieran de este voltaje en otras partes del CubeSat y el otro dedicado exclusivamente al microcontrolador Bluepill. A diferencia de los otros reguladores, este último, conectado al microcontrolador, no se puede apagar mediante una señal de habilitación, sino que la energía de este regulador se controla mediante un interruptor manual situado en el exterior del CubeSat, lo cual permite habilitar o inhabilitar el microcontrolador y, por lo tanto, toda la placa. Las figuras siguientes muestran los esquemas de los reguladores reductores para ambas salidas.

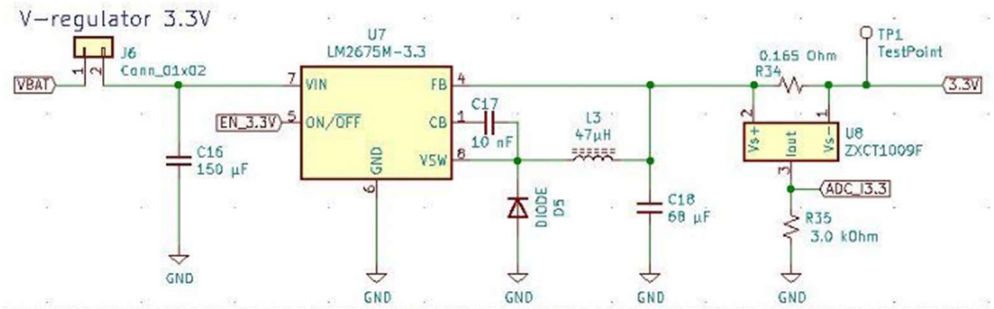


*Figura 10. Esquema del regulador de voltaje de 3.3V*

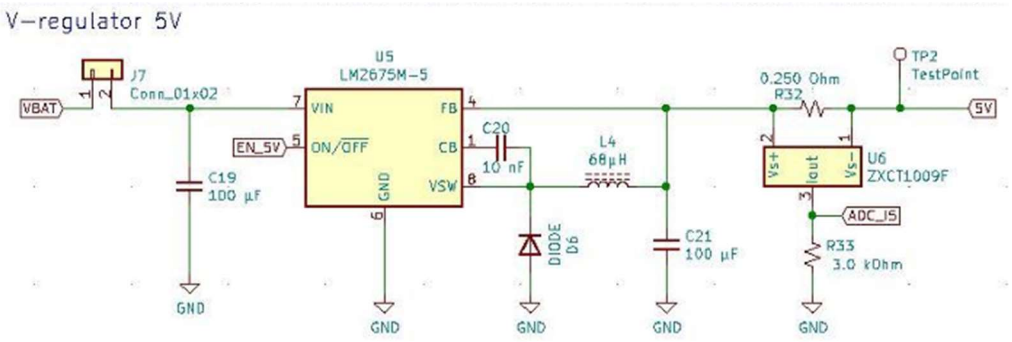


*Figura 11. Esquema del regulador de voltaje de 5V*

Además, también hay un regulador elevador de 15V, implementado con el LM2698, para alimentar cargas que requieren un voltaje más alto, tal y como se puede ver en la siguiente figura.

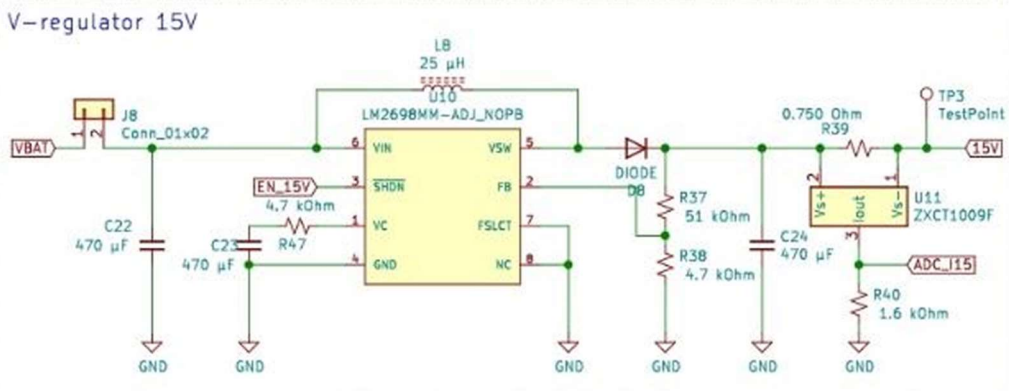


*Figura 12. Esquema del regulador de voltaje de 15V*

Además, dado que no hay un regulador dedicado a la salida de voltaje de 9.6V de las baterías, también se necesitaba una forma de apagar esta salida en caso de exceso de energía. Es por ello que se implementó el circuito integrado SI1553CDL, que contiene 2 transistores MOSFET complementarios (uno NPN y el otro PNP) para hacer de interruptor. El diseño de esta salida no regulada de 9.6V se puede ver a continuación:

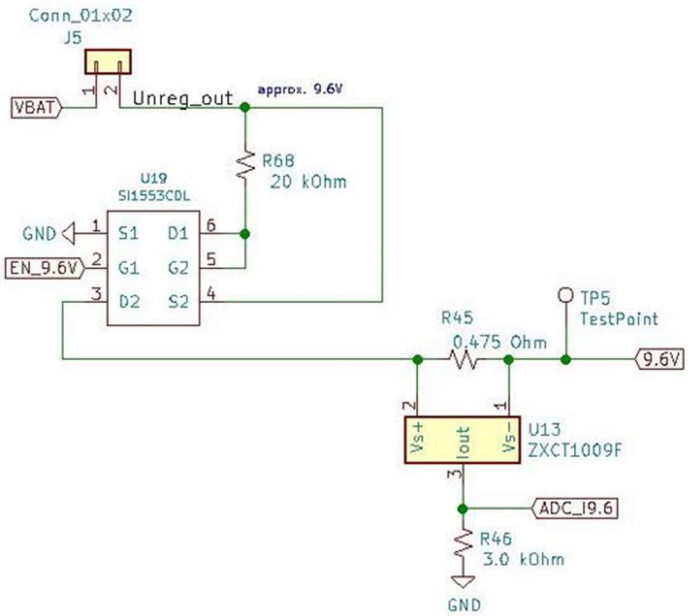


*Figura 13. Esquema de la salida no regulada de 9.6V con su sensor de corriente*

#### 5.1.1.5 Microcontrolador

La placa EPS, igual que las otras placas del satélite, necesita un microcontrolador propio para procesar los datos que queremos monitorear y ser el centro de comando para apagar las baterías en caso de sobrecarga o para llevar a cabo el algoritmo MPPT programado en Arduino.
En este caso, trabajamos con la placa de desarrollo lamada *Bluepill* que incorpora el microcontrolador *STM32f103C8T6* y que, aparte de ser económica, es sencilla de programar gracias a su compatibilidad con el software Arduino. A continuación, se pueden ver los diferentes periféricos de la *Bluepill* y como están organizados.

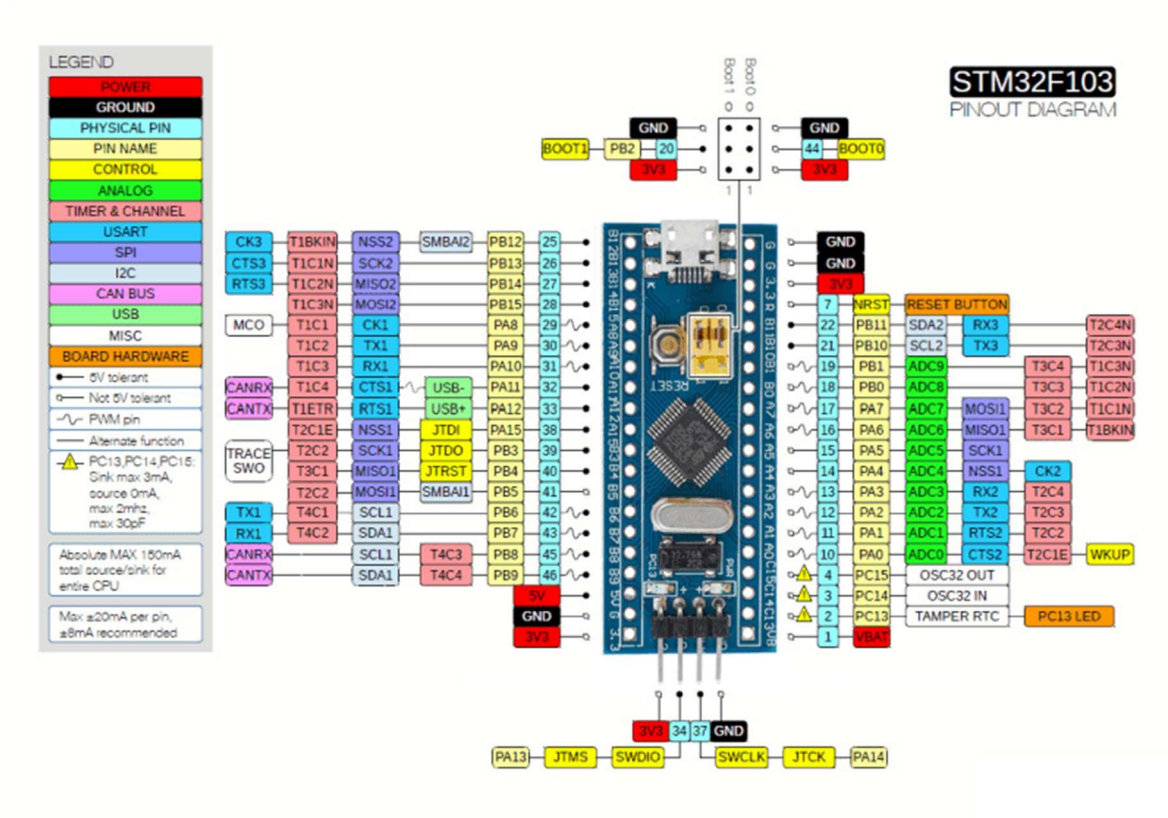


*Figura 14. Distribución de los periféricos de la bluepill*

Para este trabajo, las funciones que tendrá que realizar la *Bluepill* son las siguientes:

- Implementar la capacidad de desactivar los módulos MPPT y todos los reguladores (y la salida no regulada de las baterías) de manera controlada para prevenir sobrecargas energéticas usando pines digitales.
- Monitorear la corriente y el voltaje de las baterías, no solo para evitar sobrecargas sino también para proporcionar una estimación aproximada del estado de carga de las baterías. Se hace con pines analógicos.
- Establecer comunicación con otros microcontroladores *Bluepill* en las diferentes placas a través de los pines de comunicación I2C.

Esta placa de desarrollo cuenta con unos reguladores internos de 5V y de 3.3V, por lo tanto, se puede alimentar directamente desde el puerto USB a 5V o a 3.3V. En este caso trabajaremos con una alimentación de 3.3V así que este será el nivel de referencia máxima para los pines analógicos ADC, sin embargo, para poder detectar fácilmente si se excede este voltaje se mantendrán las señales de voltaje alrededor de 3.0V.

Además de lo mencionado anteriormente, hay pines dedicados para cargar el código a la Bluepill mediante la interfaz ST-LINK V2. Para observar los resultados de la programación y las pruebas, se utiliza un adaptador que convierte las señales de nivel USB a serie TTL, permitiendo el uso de un programa de monitorización serie.

*Figura 15. Imagen del USB para la interfaz ST-LINK V2*

Para observar los resultados de la programación y las pruebas, se utiliza un adaptador que convierte las señales de nivel USB a serie TTL, permitiendo el uso de un programa de monitorización serie.

*Figura 16. Imagen del conector USB-TTL*

### 5.1.2 Sensores de corriente y de voltaje

El diseño de un sistema de alimentación para un CubeSat requiere un monitoreo y control precisos de la energía generada y almacenada. Para lograr esto, se utilizan sensores estratégicamente colocados que miden tanto la corriente como la tensión.

#### *5.1.2.1 Sensores de corriente*

Los sensores de corriente ZXCT1009F se colocan en dos puntos importantes del circuito: uno es entre el polo positivo de las baterías y la tierra, y el otro es después de cada regulador y convertidor.

- **Sensor de corriente antes de las baterías**: El sensor de corriente colocado justo antes de las baterías mide la corriente que fluye desde los convertidores hacia las baterías. Es útil para la protección y gestión de las baterías. Si la corriente de carga excede un límite seguro, el microcontrolador puede reducir o detener el flujo de corriente hacia las baterías, protegiéndolas de daños. Además, esta información es útil para gestionar el estado de carga de las baterías.

- **Sensor de corriente después de los reguladores y convertidores**: Estos sensores son de utilidad para poder inhabilitar estos componentes en caso de sobrepasar la corriente máxima que pueden soportar los elementos del circuito, por ejemplo en caso de los reguladores no se puede sobrepasar una potencia de 2 W así que siguiendo la fórmula de la potencia donde P = V · I. La corriente máxima de cada regulador se mide como $I_{MAX} = \frac{P_{MAX}}{V}$. Por ejemplo, en el caso del regulador de 3,3 V seria de $\frac{2\,W}{3{,}3\,V} = 0{,}606\,A$. La lectura de las corrientes y la inhabilitación de los componentes se llevarán a cabo a través del microcontrolador con el código que será explicado más adelante.
  A parte, los sensores de corriente de los convertidores MPPT tienen una segunda función que es la de enviar estos valores al subsistema de Control de Actitud para poder posicionarse de la manera más efectiva con respecto a los paneles solares y la captación de energía solar. Estos valores serán enviados mediante el bus $I^2C$ que también se explicará más adelante.

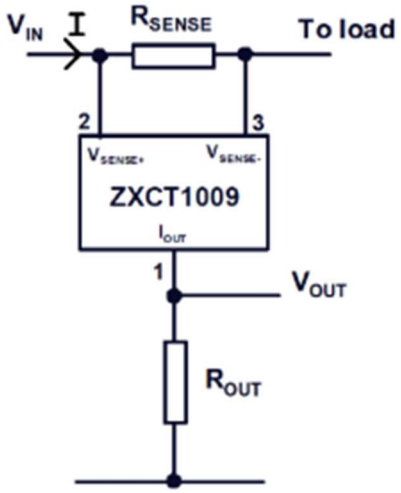


*Figura 17. Configuración del ZXCT1009*

La función de transferencia de estos sensores, según su hoja de datos [14] es la siguiente:

$$V_{out} = 0{,}01 \cdot R_{sense} \cdot I \cdot R_{out}$$

Donde $V_{out\,max} = 3{,}3\,\mathrm{V}$ ya que es la tensión máxima admitida por un puerto analógico del microcontrolador. Por lo tanto, la intensidad máxima que se puede medir en el regulador de 5 V por ejemplo es de:

$$I_{max} = \frac{V_{out\,max}}{0{,}01 \cdot R_{sense} \cdot R_{out}} = \frac{3{,}3}{0{,}01 \cdot 0{,}250 \cdot 3.000} = 0{,}44\,A$$

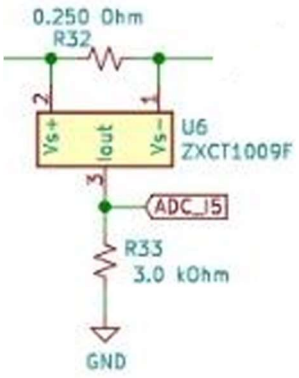


*Figura 18. Configuración del ZXCT1009F en el caso concreto de nuestra placa*

### *5.1.2.2 Sensores de tensión*

Hay un sensor de tensión situado antes de las baterías que, al igual que el sensor de corriente, tiene como objetivo evaluar el estado de carga de estas midiendo la tensión en el terminal positivo. También puede ayudar a proteger las baterías en caso de sobrecarga deteniendo los convertidores en caso de alcanzar el valor crítico que es de 10,95 V (3 · 3,65 V = 10,95 V).
Este sensor se lleva a cabo mediante un divisor de tensiones tal y como se muestra en la siguiente figura:

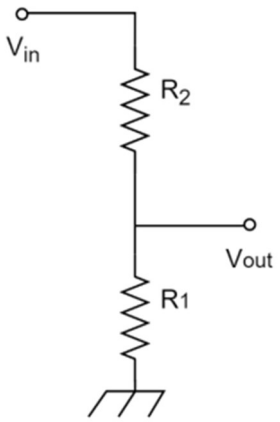


*Figura 19. Divisor de tensión*

En este caso la función de transferencia es la siguiente:

$$V_{out} = \frac{R_1}{R_2 + R_1} \cdot V_{in}$$

Donde en nuestro caso, $R_1 = 22\ kohms$ y $R_2 = 47\ kohms$, y, sabiendo que la tensión máxima de salida debe ser 3,3 V puesto que es la máxima admitida por el puerto del microcontrolador, obtenemos una tensión máxima de entrada medible de:

$$V_{in\,max} = \frac{R_2 + R_1}{R_1} \cdot V_{out\,max} = \frac{47 + 22}{22} \cdot 3{,}3 = 10{,}35\,V$$

## 5.2 Software

La placa EPS del CubeSat incluye una microcontroladora "Bluepill" basada en el STM32F103, cuya programación en Arduino permite realizar múltiples funciones muy útiles para la protección del sistema, la monitorización de las baterías, y la comunicación con otras placas del satélite.

A continuación, se detallan las tres funcionalidades principales implementadas en el código.

### 5.2.1 Protección por sobrecorriente

Uno de los objetivos principales es proteger el sistema de posibles sobrecargas. Para ello, el microcontrolador lee de forma continua la corriente en diferentes puntos críticos (convertidores MPPT y salidas reguladas de tensión). Estas corrientes se miden mediante sensores tipo ZXCT1009F mencionados anteriormente y se traducen en valores analógicos leídos por los pines ADC del microcontrolador.

En nuestro caso hemos especificado en el código una resolución del convertidor AD de 12 bits como máximo. Así pues, para una medida máxima de 3.3V que recibirá la Bluepill, la sensibilidad será de $\frac{3.3}{2^{12}}$ = 0.8056 mV.

Para obtener medidas más estables y reducir el ruido asociado a la conversión analógica-digital, se implementa una función que realiza una media de las lecturas. Esta técnica permite suavizar las fluctuaciones propias de las señales captadas por los sensores.
La suma de todas las lecturas se divide entre el número total de muestras, en este caso 50, para obtener el valor medio.

A continuación, se muestra el código correspondiente a esta función:

```
int read_adc(int canal){

  int sum = 0;

  for (int i = 0 ; i < muestras ; i++) {          //Bucle de n muestras para suma acumulada
    sum += analogRead(canal);
  }
  return(sum / muestras);              // Calcula el valor medio
}
```

Esta función devuelve un valor entre 0 y 4095, que corresponde a un valor entre 0V y 3.3V. Estos valores se escalan mediante factores calculados a partir de la ganancia del sensor, la resistencia de sensado y el divisor resistivo del ADC. Por ejemplo, para la corriente de batería:

$$escala_{Ibat} = \frac{3.3V}{4096} \div (0.01 \cdot 0.475 \cdot 3000) = 0.000056537895\ A$$

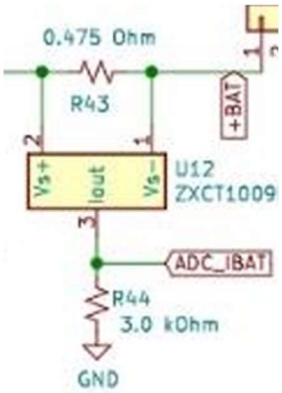


*Figura 20. Sensor ZXCT1009F situado antes de las baterías*

En el caso de la tensión de la batería, esta se calcula con el divisor de tensiones:

$$escala_{Vbat} = \frac{3.3V}{4096} \div \left(\frac{47000 + 22000}{22000}\right) = 0.002526855469\ V$$

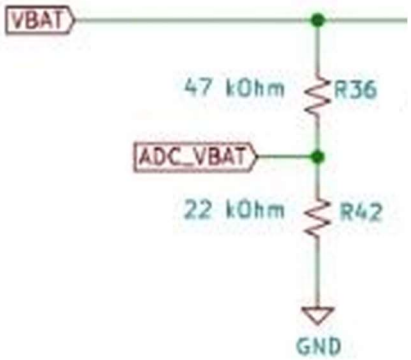


*Figura 21. Divisor de tensiones situado antes de las baterías*

Si alguna corriente supera los umbrales definidos (por ejemplo, 2 A para los MPPT, o $\frac{2W}{V}$ para las salidas reguladas), se desactiva el componente afectado mediante una señal digital al pin EN correspondiente. Esta acción ayuda a evitar daños por disipación térmica excesiva o cortocircuitos.

### 5.2.2 Cálculo del estado de carga de la batería (SoC)

Uno de los factores a tener en cuenta a la hora de calcular el estado de carga de la batería es que el sensor de corriente ZXCT1009F solo mide la corriente cuando las baterías se están cargando ya que este componente está situado entre el polo positivo de las baterías y la tierra. Debido a esto, se ha optado por utilizar dos métodos diferentes para hacer el cálculo: cuando se está cargando se calculará en base a la derivada de la corriente y cuando se esté cargando se hará una estimación con la tensión medida por el divisor de tensiones usando una función lineal entre la tensión mínima y la tensión máxima de carga.

En el caso de que se estén cargando las baterías, el estado de carga (SoC) de la batería se estima por integración de la corriente, basándose en el método del coulomb counting. El algoritmo ejecuta la siguiente fórmula en cada iteración:

$$\Delta Q\ [mAh] = I_{bat} \cdot \Delta t \ \rightarrow \ SoC\ [\%] = SoC - \frac{\Delta Q}{c} \cdot 100$$

Donde $I_{bat}$ es la corriente de la batería, $\Delta t$ es la diferencia de tiempo en horas desde la última iteración, y $c$ es la capacidad nominal de las baterías que es de 1500 mAh como ya se había mencionado previamente.

Cuando se estén descargando, se hará el siguiente cálculo lineal:

```
float soc = (Vbatt - V_min) / (V_max - V_min) * 100.0;
```

Donde V_min es la tensión mínima a la que pueden estar las baterías (2,5 V · 3 = 7,5 V) y V_max la tensión máxima (= 10,35V; la tensión máxima que se puede leer mediante este divisor de tensiones), estos datos se obtienen de la hoja de datos [].

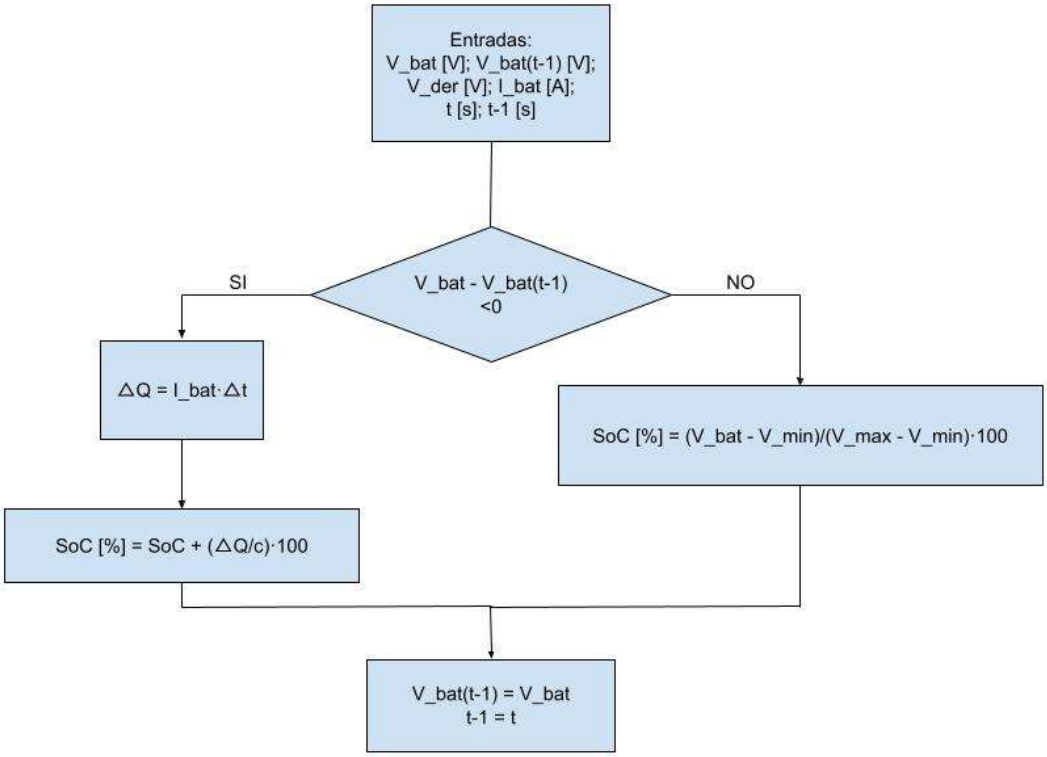


*Figura 22. Diagrama de bloques para calcular el estado de carga de las baterías*

### 5.2.3 Comunicacón $I^2C$ con otro microcontralodor

Nuestro microcontrolador, que en este caso es el esclavo, implementa una interfaz I²C para enviar datos al maestro (OBC u otro subsistema). Al recibir una petición, ejecuta la función onRequest, que permite enviar 6 variables (las corrientes de los 4 MPPT, el voltaje y la corriente de las baterías).

Esta función lo que hace es convertir la variable que queremos enviar, que es un decimal float (de 32 bits), en un número entero de 16 bits ya que así se envia de forma más rápida y eficiente, aunque antes se multiplica el valor por 1000 para no perder los decimales importantes (este valor será posteriormente dividido por mil en el código maestro cuando sea recibido).

```
uint16_t CorrienteP1_I2C = (uint16_t)(CorrienteP1 * 1000);
Wire.write(CorrienteP1_I2C >> 8);
Wire.write(CorrienteP1_I2C & 0xFF);
```

En la segunda línea, el operador <<*8* mueve los bits 8 posiciones a la derecha, dejando solo los 8 bits más altos de la variable (el byte más importante).
En la tercera línea se hace una operación AND entre la variable y el valor 0xFF (valor hexadecimal convertido a binario), esto elimina los bits más significativos dejando únicamente los 8 menos importantes tal y como se puede ver en el ejemplo siguiente:

$$2860 \,\&\, 0xFF = \begin{array}{r} 0000101100101100 \\ 0000000011111111 \\ \hline 0000000000101100 \end{array}$$

Esto se hace ya que en I²C solo se pueden enviar datos de 8 bits a la vez, y las variables enviadas son enteros de 16 bits. Luego, en el receptor (microcontrolador maestro), se vuelven a juntar los 16 bits para recuperar el valor original.

## 5.3 Pruebas de funcionamiento

### 5.3.1 Reguladores

Con el fin de comprobar el funcionamiento de la placa, era importante verificar que la tensión de salida de cada uno de los reguladores era la deseada y para la que se había diseñado. Para ello lo que se hizo fue conectar una fuente de alimentación de 9,6 V que simulaba la acción de las baterías, y se midió la tensión a la salida con un multímetro. Todas las pruebas fueron exitosas, tal y como se podrá comprobar a continuación:

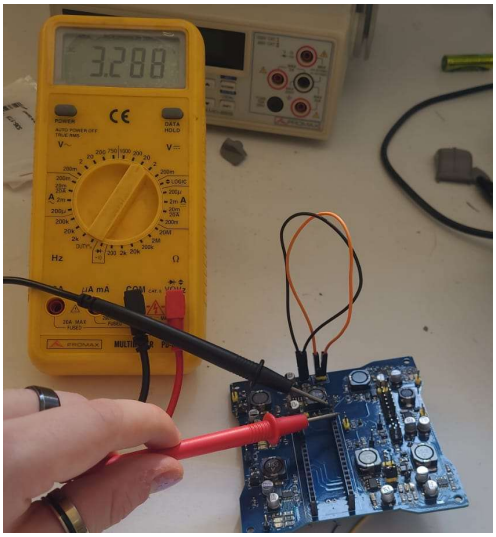


*Figura 23. Tensión de salida del regulador de 3.3V que activa la Bluepill*

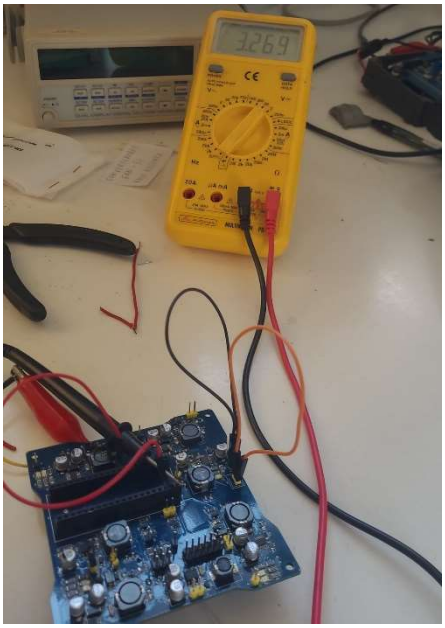


*Figura 24. Tensión de salida del segundo regulador de 3.3V*

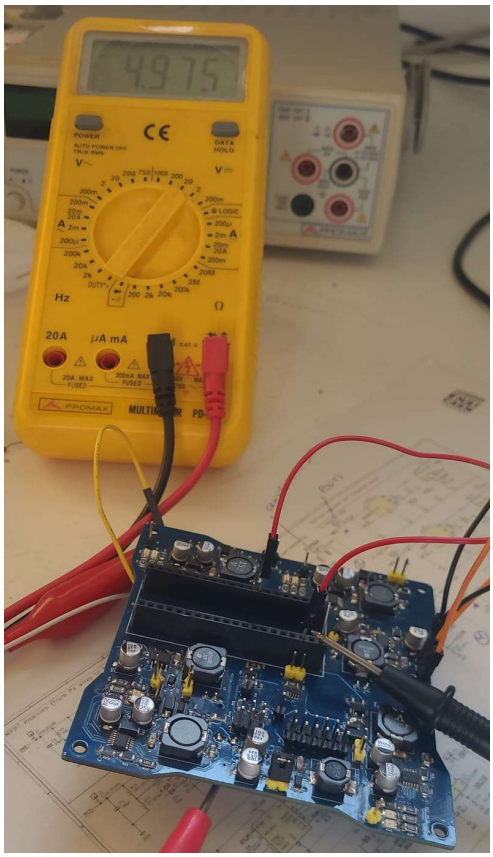


*Figura 25. Tensión de salida regulador de 5V*

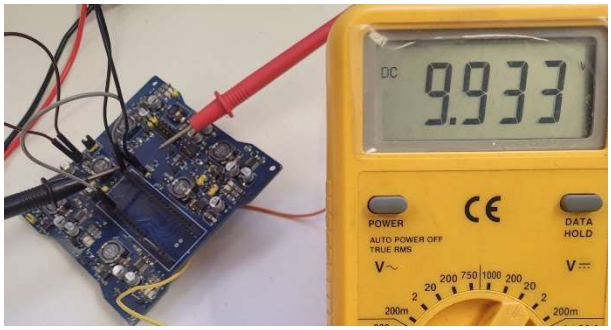


*Figura 26. Tensión de la salida no regulada de las baterías*

### 5.3.2 Convertidores DC/DC

Para comprobar el correcto funcionamiento de uno de los convertidores LT3652, se realizó una prueba práctica con las 3 baterías $LiFePO_4$ conectadas en serie. En esta prueba, tras conectar la batería a la salida del convertidor, se observó que el LED indicador CHRG se encendió de forma continua, indicando que el circuito reconocía las baterías y estaba en fase de carga. La corriente suministrada por el convertidor fue de aproximadamente 0,25 A, un valor coherente teniendo en cuenta que las baterías ya se encontraban parcialmente cargadas.

Este comportamiento es el esperado en la fase final de carga de una batería, donde el LT3652 reduce poco a poco la corriente a medida que el voltaje de la batería se aproxima al valor de flotación programado (V_VFB(FLT) = 10,1 V). La presencia de una corriente don un valor coherente, junto con el encendido continuo del LED de carga, confirma que el convertidor estaba funcionando correctamente, cargando las baterías. Por tanto, esta prueba puede considerarse exitosa.

*Figura 27. Corriente de salida del convertidor MPPT 1*

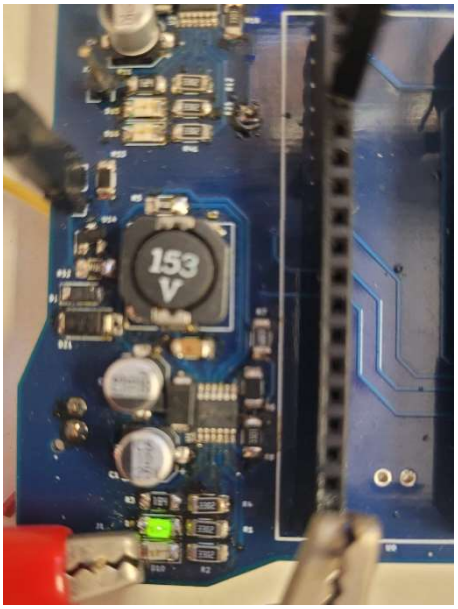


*Figura 28. LED CHRG del convertidor MPPT 1 encendido*

En una segunda prueba, cuando las baterías ya estaban completamente cargadas, el resultado observado fue que el LED de indicación de carga (CHRG) comenzó a parpadear de forma periódica, en lugar de mantenerse encendido de manera continua. Este comportamiento es completamente normal en las condiciones de la prueba. El parpadeo indica que el convertidor, al detectar que la batería ya ha alcanzado la tensión de flotación programada (10.1 V), intenta iniciar ciclos de carga pero rápidamente detecta que no es necesario suministrar corriente adicional, entrando entonces en modo de standby. Este bucle de detección e intento de carga genera el parpadeo visible en el LED. Dado que las baterías estaban completamente cargadas, el convertidor actuó correctamente protegiendo las celdas frente a una posible sobrecarga. Se hizo la prueba con el convertidor sin MPPT y el mismo resultado se dio.

### 5.3.3 Software

El ST-Link daba muchos problemas, no conseguía que hubiera comunicación entre él y la bluepill seguramente debido a un fallo interno, decidí utilizar el TTL-USB directamente para cargar el código. Para ello se tenía que mover el jumper del BOOT0 del pin 0 (GND) al 1 (3,3V) y conectar el microcontrolador al programa STM32CubeProgrammer en modo UARt.

En una primera prueba, se verificó que el microcontrolador leyera bien el voltaje de las baterías, medido mediante el divisor de tensiones situado justo antes del polo positivo de estas mismas. La lectura fue la siguiente:

Prueba_VBat | Arduino IDE 2.3.6

Archivo Editar Sketch Herramientas Ayuda

Generic STM32F1 seri...

Prueba_VBat.ino

```
//Definimos constantes
#define VBAT PA4
#define escala_VBat 0.00254
#define muestras 100   //numero de muestras

//Variables globales
float VoltajeBateria = 0.0;

void setup() {
  //Se definen los puertos de entrada analogica
pinMode(VBAT, INPUT_ANALOG);

 Serial1.setRx(PB7); //puerto serie 1. pines TX PA6, RX PA7
 Serial1.setTx(PB6);
 Serial1.begin(9600);



 analogReadResolution(12); //definir la resolucion del convertidor AD
  }


  void loop() {

    read_data();
```

Salida Monitor Serie

Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Generic STM32F1 series' a 'COM6')

3Voltaje de la bateria: 9.77Voltaje de la bateria: 9.79Voltaje de la bateria: 9.7

*Figura 29. Lectura ADC del voltaje de las baterías*

Se observa un resultado aproximado de 9,78 V en el monitor serie y en el multímetro una tensión de 3,14 V, pero este valor es el de la salida del divisor de tensiones por lo tanto aún debe ser multiplicado para adquirir el valor de entrada, que es el que nos da el monitor serie.

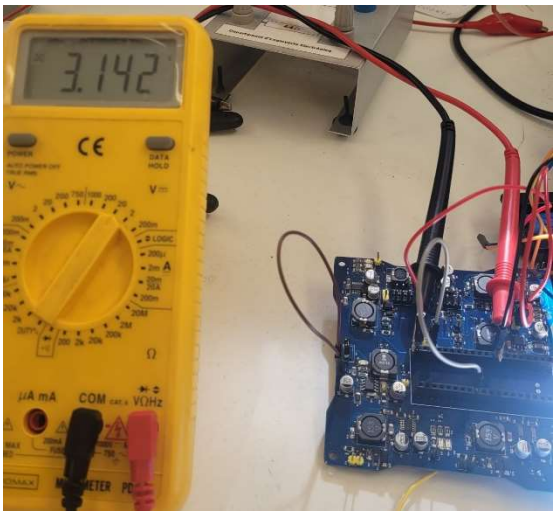


*Figura 30. Lectura del multímetro del voltaje a la salida del divisor de tensiones*

A continuación hacemos el cálculo para poder comparar los dos valores:

$$V_{IN} = \frac{47\ kohms + 22\ kohms}{22\ kohms} \cdot V_{OUT} = \frac{47\ kohms + 22\ kohms}{22\ kohms} \cdot 3{,}142\ V = 9{,}85\ V$$

Con un error de:

$$\varepsilon\ [100\%] = \left(1 - \frac{9{,}78}{9{,}85}\right) \cdot 100 = 0{,}71$$

Asumimos que la lectura y la conversión ADC funcionan bien.

Para asegurar el buen funcionamiento del código se hacen 2 pruebas más para la lectura de la corriente en las baterías. Una primera prueba en donde las baterías se están descargando, y donde el monitor debería dar un valor de corriente de 0 A puesto que el sesnor ZXCT1009F solo mide la corriente cuando se están cargando.

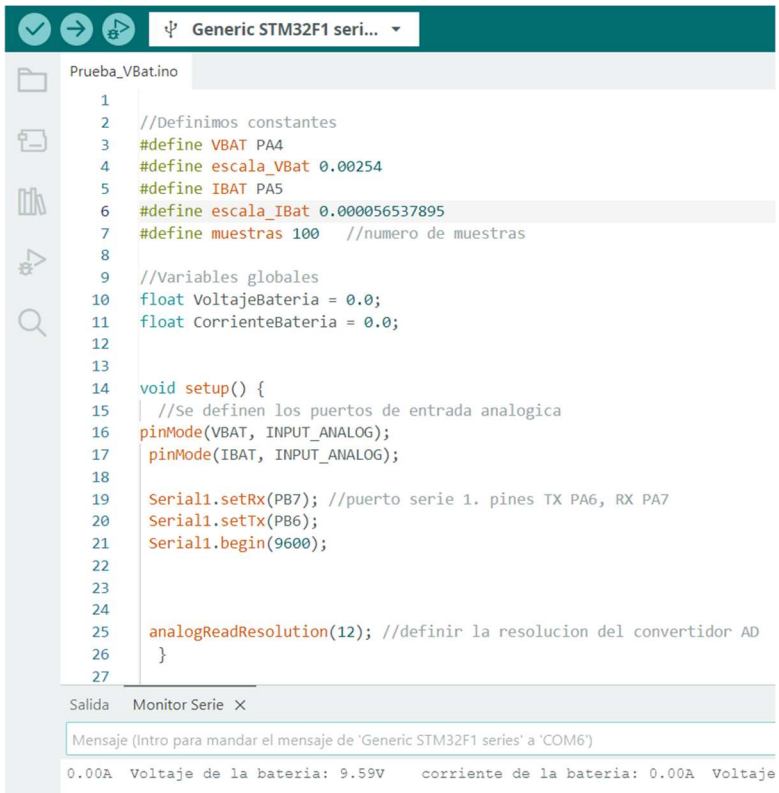


*Figura 31. Lectura ADC del voltaje y la corriente de las baterías*

Efectivamente, nos encontramos con una caída de la tensión al pasar de 9,78 V a 9,59 V y la corriente medida es de 0 A.

El siguiente paso es, pues, probar el código cuando las baterías se están cargando, conectando una fuente de alimentación a 17,5 V que simula los paneles solares que deberían estar conectados al convertidor MPPT 1.

Generic STM32F1 seri...

Prueba_VBat.ino

```
1
2   //Definimos constantes
3   #define VBAT PA4
4   #define escala_VBat 0.00254
5   #define IBAT PA5
6   #define escala_IBat 0.000056537895
7   #define muestras 100   //numero de muestras
8
9   //Variables globales
10  float VoltajeBateria = 0.0;
11  float CorrienteBateria = 0.0;
12
13
14  void setup() {
15    //Se definen los puertos de entrada analogica
16  pinMode(VBAT, INPUT_ANALOG);
17   pinMode(IBAT, INPUT_ANALOG);
18
19   Serial1.setRx(PB7); //puerto serie 1. pines TX PA6, RX PA7
20   Serial1.setTx(PB6);
21   Serial1.begin(9600);
22
23
24
25   analogReadResolution(12); //definir la resolucion del convertidor AD
26    }
27
```

Salida  Monitor Serie ×

Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Generic STM32F1 series' a 'COM6')

```
21A  corriente de la bateria: 0.21A  corriente de la bateria: 0.21A  corriente
```

*Figura 32. Lectura ADC de la corriente de las baterías cuando se están cargando*

La corriente medida es de 0,21 A ya que las baterías seguían estando parcialmente cargadas pues no se acabaron de descargar del todo. Es un valor de corriente que hemos visto previamente en la prueba de los convertidores y que es lógica cuando el estado de carga es muy elevado.

# 6 Resumen del presupuesto y/o estudio de viabilidad económica

| Nombre componente | Valor | Cantidad | Precio unitario [€] |
|---|---|---|---|
| Convertidor LT3652IMSE | - | 5 | 0,75 |
| Condensador | 100 uF | 2 | 0,03 |
| Condensador | 150 uF | 2 | 0,644 |
| Condensador | 470 uF | 3 | 1,5 |
| Resistencia | 10 kΩ | 1 | 0,003 |
| Condensador | 68 uF | 2 | 0,256 |
| Resistencia | 0,25 Ω | 1 | 0,614 |
| Resistencia | 1,6 kΩ | 1 | 0,002 |
| Resistencia | 0,75 Ω | 1 | 0,011 |
| Resistencia | 51 kΩ | 1 | 0,001 |
| Resistencia | 4,7 kΩ | 2 | 0,006 |
| Condensador | 10 uF | 10 | 0,02 |
| Diodo MBRX120LF-TP (SOD-123) | - | 4 | 0,08 |
| Diodo CMSH3-40MA | - | 5 | 0,497 |
| Diodo AP3216ID | - | 10 | 0,32 |
| Diodo 1N4148W (SOD-123) | - | 5 | 0,014 |
| Diodo SML4738 | - | 5 | 0,1 |
| Bobina | 13,4 uH | 4 | 2,84 |
| Resistencia | 180 kΩ | 4 | 0,002 |
| Resistencia | 33 kΩ | 17 | 0,002 |
| Resistencia | 36 kΩ | 5 | 0,003 |
| Resistencia | 0,091 Ω | 9 | 0,02 |
| Resistencia | 330 kΩ | 5 | 0,001 |
| Resistencia | 680 kΩ | 5 | 0,004 |
| Resistencia | 3 kΩ | 8 | 0,01 |
| LED APT3216LZGCK | - | 9 | 0,05 |
| Bobina | 6,53 uH | 3 | 0,81 |
| Resistencia | 12 kΩ | 1 | 0,002 |
| SI1553CDL | - | 1 | 0,449 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resistencia | 47 kΩ | 1 | 0,002 |
| Resistencia | 22 kΩ | 1 | 0,001 |
| Resistencia | 0,475 Ω | 1 | 0,178 |
| Resistencia | 20 kΩ | 2 | 0,001 |
| Bobina | 68 uH | 1 | 1,76 |
| Resistencia | 0,165 Ω | 1 | 0,002 |
| **TOTAL** | | | 34,51 € |

# 7 Análisis y valoración de las implicaciones ambientales i sociales

Este proyecto tiene una contribución muy positiva desde un punto de vista ambiental ya que trata de implementar un sistema eficiente para la gestión de la energía en un CubeSat, otimizando el uso de energía solar y mejorando la vida útil de las baterías u otros componentes. Esto hace que se reduzca la frecuente necesidad de recambios además de que limita la generación de residuos electrónicos.

Por otra parte, con estos proyectos estamos desarrollando satélites de bajo coste, lo cual favorece la democratización del acceso al espacio, permitiendo por ejemplo que instituciones educativas puedan participar en proyectos espaciales. Esto ayuda de alguna manera a fomentar la igualdad de oportunidades en el ámbito espacial.

Por lo tanto, no solo tiene un impacto ambiental positivo, sino también social.

# 8 Conclusions

Este trabajo tenía como objetivos implementar y comprobar el buen funcionamiento de la placa EPS y, por otra parte, añadir mejoras con respecto al software del sistema para ayudar a mejorar la seguridad del sistema y su eficiencia energética.

Tras soldar todos los componentes y realizar prácticamente todas las pruebas necesarias, se puede concluir que los objetivos han sido cumplidos y que la placa cumple con su propósito puesto que todos los reguladores tienen una tensión de salida acorde con la diseñada y que la lectura de las tensiones y corrientes por parte de la Bluepill se efectúan correctamente.

En un futuro proyecto se podría proponer de acabar de realizar todas las pruebas que no se han podido hacer en este proyecto por falta de tiempo, como las lecturas de la corriente a la salida de los reguladores o el envío de datos entre microcontroladores mediante el bus $I^2C$.

Otra propuesta sería la de diseñar e implementar un sistema automático de gestión térmica en el EPS, cuya función sería la de monitorear y gestionar la temperatura de las baterías (y otros componentes que lo requieran) para mantener los componentes en buenas condiciones térmicas y mejorar así su vida útil. Esto se podría hacer utilizando sensores del tipo NTC junto con un circuito integrado gestionado por un programa en Arduino para automatizar el control de temperaturas mediante disipación térmica.

# 9 Referències

[1] N. Tran, «Desing and Integration of Electronic Subsystems os a CubeSat,» 2021.

[2] A. Muñoz, «Diseño e Implementación de un sistema de potencia eléctrica para prototipo de CubeSat» 2021.

[3] https://www.nanosats.eu/img/fig/Nanosats_years_forecasts_2024-12-31_large.png [Último acceso: Febrero 2025].

[4] Universitat Politècnica de Catalunya, «UPC Commons,» [En línea]. Available: https://upcommons.upc.edu/. [Último acceso: 2025].

[5] A. Laspeyres, «CubeSat Educational Kit,» 2018.

[6] A. G. U. d. Souza, «Implementación de un EPS (Electronic Power System) para CubeSat» 2021.

[7] S. V. Bocxlaer, «Design and development of a power architecture for cubesats» 2021.

[8] Analog Devices, LT3652 - Power Tracking 2A Battery Charger for Solar Power, hoja de datos, Rev. D, 2019. Disponible en: https://www.mouser.es/ProductDetail/Analog-Devices/LT3652HVEMSETRPBF [Último acceso: Abril 2025].

[9] L. Llamas, «Luis Llamas,» Marzo 2018. [En línea]. Available: https://www.luisllamas.es/esquema-de-patillaje-pinout-del-stm32-blue-pill/. [Último acceso: Febrero 2025].

[10] «github - stm32duino wiki,» 2021. [En línea]. Available: https://github.com/stm32duino/wiki/wiki. [Último acceso: Marzo 2025].

[11] STMicroelectronics, STM32F103C8T6, hoja de datos. Available: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf [Último acceso: Marzo 2025].

[12] IXYS Corporation, SLMD121H10L, hoja de datos. Available: https://www.alldatasheet.com/datasheet pdf/download/442271/IXYS/SLMD121H10L.html [Último acceso: Febrero 2025].

[13] AntBatt, $LiFePO_4$ Battery Cell, hoja de datos. Available: https://www.antbatt.com/wp-content/uploads/2019/09/18650-3.2V-1600mAh-datasheet.pdf [Último acceso: Febrero 2025].

[14] Diodes Incorporated, ZXCT1009, hoja de datos. Available: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXCT1009.pdf [Último acceso: Marzo 2025].